KaxaNuk
Sharing knowledge

INVESTMENT BOOTCAMP

OBTENCIÓN DE DATOS E INGENIERÍA DE VARIABLES.



03

De tu proveedor a una señal analizada: el Data Curator, el Data Refinery y el Data Analyzer, con Golden-Flow al lado. El paso 3 de los ocho.

EN ESTA SESIÓN

01 OBTENER

02 REFINAR

03 ANALIZAR

04 CONCLUSIÓN

DE LOS DATOS A UNA SEÑAL ANALIZADA.



1 OBTENER

Tus datos, de tu proveedor.

- Data Curator: cuatro proveedores
- Todo tu universo, en una descarga
- Tus variables c_*: tendencia y valor operado

Te llevas: tus datos

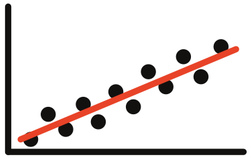


2 REFINAR

Tu universo, fecha por fecha.

- Data Refinery: lee todo
- Rangos y z-scores entre acciones
- Tu peso: la participación del valor operado

Te llevas: tu panel



3 ANALIZAR

¿Señal, o solo ruido?

- Data Analyzer: explora tu señal
- Contra comprar y mantener
- La misma estrategia, otra señal

Te llevas: conservar o descartar



4 CONCLUSIÓN

Lo aprendido, y lo que sigue.

- Las ideas de la sesión, con tus palabras
- Tarea: termina tu análisis
- Lo que sigue: tu portafolio, en S04

Te llevas: tu plan para S04

OCHO PASOS. EN ESTA SESIÓN, EL TERCERO.

S02 | ESTA SESIÓN | S04 Y S05 | S06 | FUERA DEL CURSO

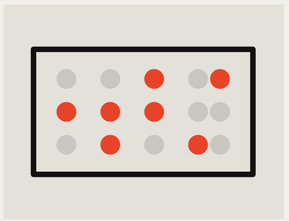
1 2 3 4 5 6 7 8



INVESTIGACIÓN

S02

Tu objetivo, desde tu biblioteca · OBJECTIVE.md



UNIVERSO

S02

Qué empresas y cuándo; deslistadas incluidas · Universe/

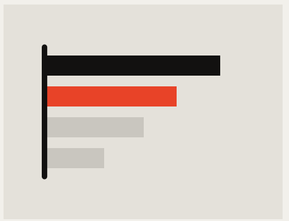


DATOS

S03

Tus variables, y si tienen señal · Data/

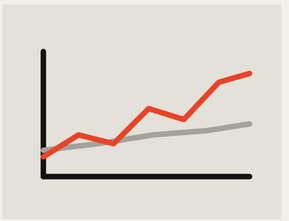
PASO 3



PORTAFOLIO

S04

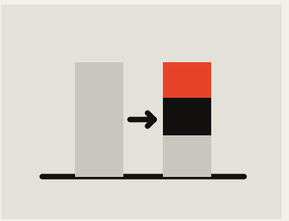
Tu hipótesis, luego los portafolios · Experiments/



BACKTEST

S05

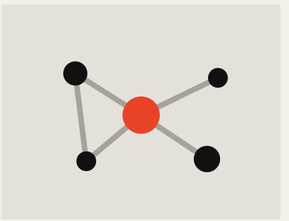
Tu portafolio en el tiempo, neto de costos



ATRIBUCIÓN

S05

De dónde vino el rendimiento



PAPER TRADING

S06

Probado sin dinero real · Paper_Trading/



PRODUCCIÓN

fuera del curso

De la tarea de S02

tu proveedor elegido, su clave en `Config/.env`, y tu semilla con las muertas.

TRES LIBRERÍAS, UN PASO: TUS DATOS Y VARIABLES.

CURATOR	REFINERY	ANALYZER
DATA CURATOR	**DATA REFINERY**	**DATA ANALYZER**
Descarga, valida y homologa datos de cuatro proveedores; tus propios cálculos por instrumento.	Lee todo y construye variables entre acciones y en el tiempo: rangos, z-scores, sector neutral.	Explora tus variables y tus señales: EDA, IC, gráficas y un backtest simple.
Obtén. Valida. Unifica.	**Enriquece. Combina. Escala.**	**Explora. Detecta. Comprende.**

Ingeniería de variables

de los datos crudos a una señal que vale la pena probar, antes de cualquier portafolio.

UN SOLO CÓDIGO, CUALQUIER PROVEEDOR.

QUÉ HACE	POR QUÉ IMPORTA
Descarga de cuatro proveedores: LSEG, FMP, Yahoo Finance y Sharadar.	Usas el que tengas.
Las mismas etiquetas para todos: `m_`, `f_`, `fbs_`, `fis_`, `fcf_`, `d_`, `s_`.	Ya mapeadas a cada proveedor: cambias de uno a otro sin tocar tu código.
Tus propios cálculos `c_*`, sobre la historia de cada instrumento.	Variables sencillas: promedios móviles, tendencia, valor operado.
Y `r_*` para los cálculos del Data Refinery.	Sabes de dónde viene cada columna: `c_*` del Data Curator, `r_*` del Data Refinery.
Valida y homologa lo que llega.	Detecta datos atípicos del proveedor antes de que lleguen a una señal.
Un solo lugar para cada API.	Si un proveedor cambia su API, se actualiza una vez y todo vuelve a funcionar: estrategias, material, cursos.
De código abierto.	Puede crecer: FRED, los Analytics de KaxaNuk, Bloomberg, Intrinio, Databento, o tus bases propias.

MENOS MANTENIMIENTO tu código depende del Data Curator, no del API de cada proveedor.

USA EL QUE TENGAS. CONOCE SUS HUECOS.

Tu proveedor

Cada uno con su propio identificador.

Yahoo Finance

Sin fundamentales ni acciones extintas. Para empezar; limitado en un backtest.

sin clave

FMP

Fundamentales, dividendos, splits.

una clave · Basic, sin costo

LSEG Workspace

VWAP; solo fundamentales trimestrales.

una suscripción

Sharadar

Empata con los Analytics de KaxaNuk: el de las presentaciones del curso.

de pago

Tu semilla usa el `main_identifier` de tu proveedor: si cambias de proveedor, revísalo.

UNA DESCARGA, TODO TU UNIVERSO.

ARYA · TREND-AND-VOLUME

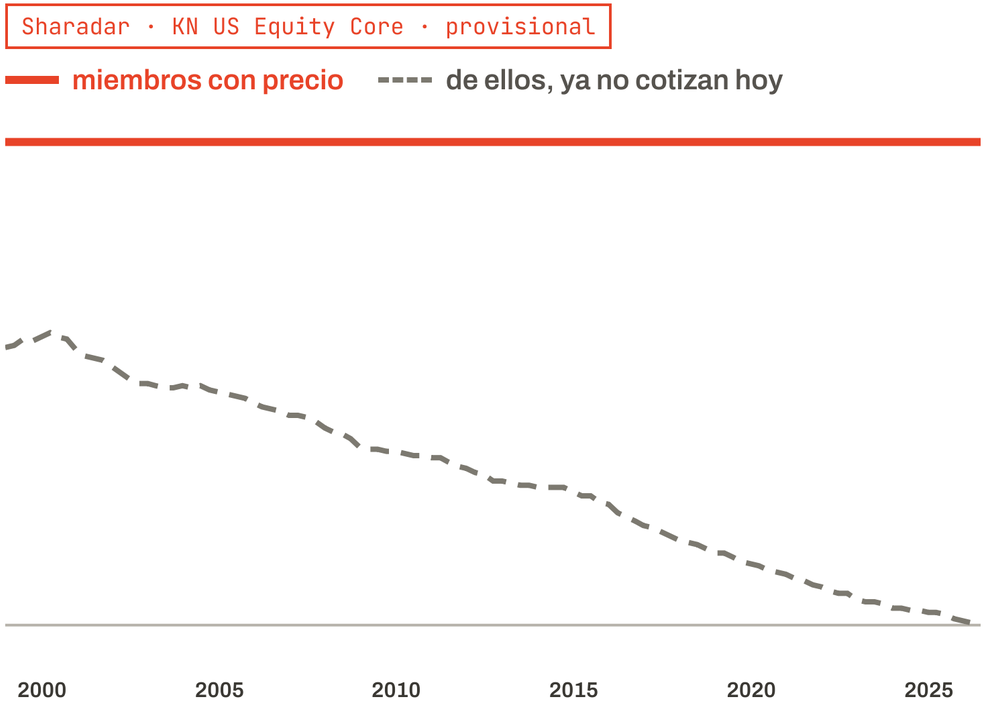
Descarga todo mi universo, también las muertas. 1

Con tu semilla y tu proveedor, dos pasadas: la segunda, solo las que faltaron. ¿Adelante?

adelante

Listo: un archivo por acción. Ahora, la cobertura. 2

COBERTURA · KN US EQUITY CORE · CADA REVISIÓN



Todos los miembros de cada revisión tienen precio. De los 643 de 1998, más de la mitad ya no cotiza: sin ellos, tu universo miente.

1. Todo tu universo, también las muertas.
2. Luego, la cobertura: desde cuándo es utilizable.

TUS PRIMERAS VARIABLES, POR INSTRUMENTO.

DATA/CURATOR/

`custom_calculations.py` 1

`c_sma_50`	promedio de 50 días
`c_sma_200`	promedio de 200 días
`c_trend_50_200`	50 contra 200
`c_golden_cross`	1 o 0: el cruce
`c_traded_value`	VWAP × volumen
`c_traded_value_sma_63d`	su promedio de 63 días

ARYA · TREND-AND-VOLUME

Agrega los promedios de 50 y 200 días, su cruce y el valor operado. 2

Primero reviso las incorporadas. Propongo seis `c_*`, sobre el precio ajustado. ¿Adelante?

adelante

Escritas. Corre el curator otra vez: cada acción. 3

1. `c_*`: la historia de un instrumento.
2. Primero reutiliza: la página Features.
3. Una variante, como 63/252, es otro `c_*`: otra descarga.

`data-curator-custom-calculations`

DE CADA ACCIÓN A TODO TU UNIVERSO.

QUÉ HACE	UN EJEMPLO
Lee todo lo que descargaste	Los archivos del Data Curator, y los de cualquier API que aún no tenga.
Compara entre acciones, en cada fecha	Un rango o un z-score de tu señal frente a todo el universo.
Sector neutral	Clasificaciones point-in-time, para comparar dentro de cada sector.
Pondera entre las elegibles	El valor operado de cada acción entre el total de las elegibles de su fecha: el peso de Golden-Flow.
Métricas de factores y señales	Cualquier cálculo que necesite el universo completo: N acciones por N.

POR FECHA un rango se toma dentro de su fecha; un valor fechado en t lee hasta t – 1.

TU PESO, ENTRE TODAS.

DATA/REFINERY/

`custom_calculations.py` 1

- `r_traded_value_share` su parte, por fecha
  - `c_golden_cross` quién es elegible
  - `c_traded_value_sma_63d` cuánto opera

`Time_Series/` el panel

ARYA · TREND-AND-VOLUME

La participación del valor operado, entre las elegibles de cada fecha. 2

Plan: por fecha, solo con el cruce en 1, y que sume 1. ¿Adelante?

adelante

Corrió: `Data/Refinery/Time_Series/`. 3

1. Golden-Flow: su peso, en la refinería.
2. Necesita a todas las de la fecha: `r_*`.
3. El diff: ¿por fecha? ¿Suma 1?

¿SEÑAL, O SOLO RUIDO?

QUÉ HACE	PARA QUÉ
Exploración de datos (EDA)	Distribuciones, valores atípicos, cobertura y estabilidad: entiende tus datos antes de usarlos.
Análisis y gráficas ya hechos	IC, ICIR, rangos y deciles, en la plataforma o en código.
Estadística y machine learning	Varios métodos para medir si una señal anticipa rendimientos.
Un backtest simple	La señal sola, con el Backtest Engine, antes de mezclarla en el portafolio.
Tus propios notebooks	marimo o Jupyter: análisis a tu medida, con comentarios.
Hallazgos para el equipo	Documentados y comentados, para discutirlos rápido.

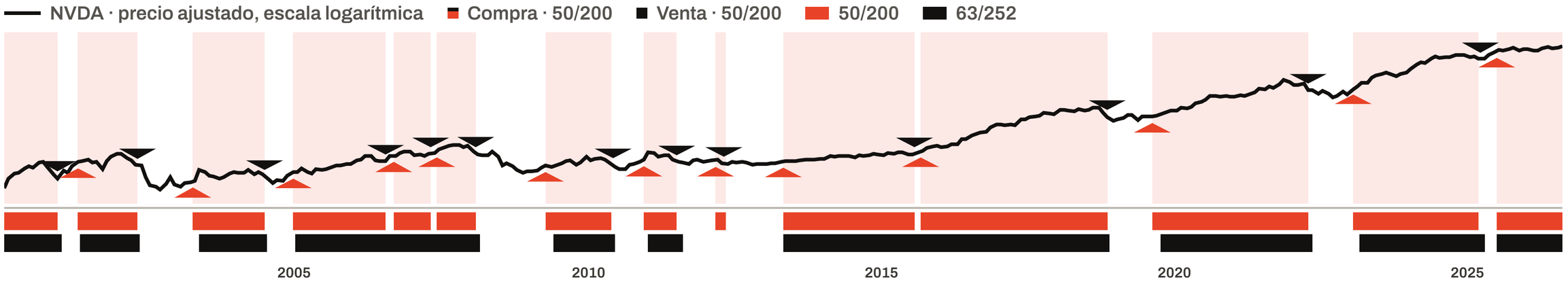
ANTES DEL PORTAFOLIO una señal se gana su lugar sola, o se descarta.

EXPLORA TU SEÑAL, ACCIÓN POR ACCIÓN.

EXPLORADOR DE SEÑALES · NVDA · 50/200 Y 63/252

Sharadar · hasta 2026-08-14

Acción: NVDA ▾ | Señales: 50/200, 63/252 ▾ | Escala logarítmica



Precio ajustado por splits y dividendos, al cierre de cada mes; cada franja, los días con su señal en 1. Del 2000-01-20 al 2026-08-14.

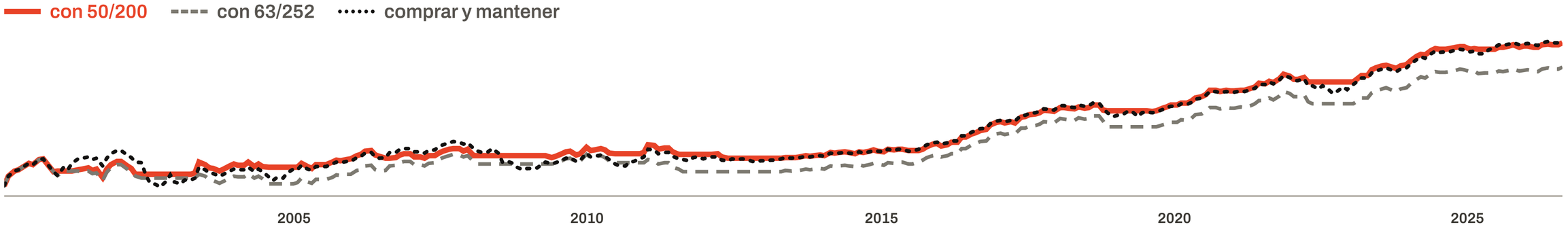
1 y 0
compra al encender, vende al apagar; antes de 252 días, sin señal.

Una acción enseña
la regla; no decide. NVDA es una ganadora conocida.

¿CUÁNTO RINDIÓ TU SEÑAL?

NVDA · CRECIMIENTO DE 1 · 50/200, 63/252 Y COMPRAR Y MANTENER

Sharadar · hasta 2026-08-14



CAÍDA MÁXIMA · 50/200	CAÍDA MÁXIMA · 63/252	CAÍDA MÁXIMA · MANTENER
-70.0%	-76.8%	-89.8%

Escala logarítmica. Compra al encender, vende al apagar, un día de retraso, sin costos. 1 se volvió 2,323, 610 y 2,618.

El 50/200
llegó cerca de mantener, con mucho menos caída.

El 63/252
llegó tarde a las subidas y se quedó atrás.

¿50/200 O 63/252? UNA ACCIÓN Y VEINTE.

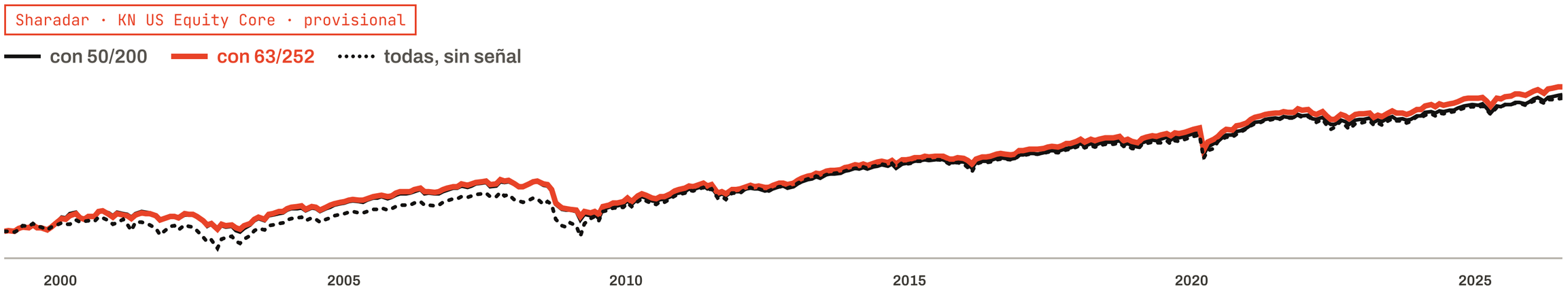
POR ACCIÓN	50/200	63/252	COMPRAR Y MANTENER
NVDA · Sharpe	0.87	0.74	0.80
NVDA · caída máxima	−70.0%	−76.8%	−89.8%
Top 20 · mejor Sharpe	5 de 20	3 de 20	12 de 20
Top 20 · Sharpe mediano	0.57	0.53	0.56
Top 20 · caída mediana	−62.9%	−56.6%	−73.5%

EN LAS GRANDES mantener suele ganar por Sharpe; las señales recortan la caída.

LA MISMA ESTRATEGIA, OTRA SEÑAL.

IGUAL PESO EN LAS DE CRUCE ENCENDIDO · CADA 21 DÍAS · KN US EQUITY CORE

Sharadar · KN US Equity Core · provisional



SHARPE · 50/200	SHARPE · 63/252	SHARPE · TODAS
0.62	0.67	0.54

Crecimiento de 1, escala logarítmica, sin costos; los miembros de cada fecha, muertas incluidas.

Cambia una cosa

mismo universo, peso y rebalanceo; solo la señal cambia.

En portafolio sí ayudó

más Sharpe y menos caída que todas sin señal.

TU SEÑAL NO PUEDE SABER EL FUTURO.

Anticipación

Usar lo que aún no sabías.

El precio

Tu señal de hoy usa precios hasta ayer.

El reporte

Una utilidad cuenta desde que se publicó.

El ajuste

Solo datos que ya existían en esa fecha.

El asistente

Ya sabe qué pasó: las cifras, de tus archivos.

Mismo retraso para cada señal que compares.

¿QUÉ RINDE MEJOR EN TODAS LAS ACCIONES?

1,919 ACCIONES DEL KN US EQUITY CORE · PROMEDIO · SHARADAR

PROMEDIO	50/200	63/252	MANTENER	
Rendimiento anual	1.7%	2.0%	-0.6%	
Sharpe	0.17	0.19	0.25	
Sortino	0.29	0.32	0.39	
Calmar	0.08	0.09	0.07	
Caída máxima	-51.8%	-51.8%	-67.8%	
Las 713 que cayeron	-7.4%	-6.9%	-23.8%	1
Las 1,206 que subieron	7.0%	7.4%	13.1%	2

1. Las que cayeron: la señal recortó la pérdida a un tercio.
2. Las que subieron: costó la mitad del rendimiento.

TU ANÁLISIS, POR ESCRITO.

ARYA · TREND-AND-VOLUME

Compara 50/200 y 63/252 contra mantener, en todo mi universo. 1

Explorador, tabla por acción y la misma estrategia con cada señal. ¿Adelante?

adelante

Listo, en RESULTS.md. Falta tu decisión, con N = 2. 2

RESULTS.MD · EJEMPLO: EL KN US EQUITY CORE

SEÑAL	SHARPE	CAÍDA MÁX.	CONTRA TODAS	DECISIÓN
50/200	0.62	-50.9%	+0.08	
63/252	0.67	-49.1%	+0.12	
Todas, sin señal	0.54	-55.4%	—	

La decisión es tuya: contra el umbral que guardaste antes de mirar; N = 2.

1. Pide el análisis completo.
2. Decide y escríbelo, contra tu umbral.

`data-analyzer-runs`

LAS IDEAS DE LA SESIÓN, CON TUS PALABRAS.

01

¿Por qué un solo código sirve para cualquier proveedor?

02

¿Cuándo una variable es `c_*` y cuándo `r_*`?

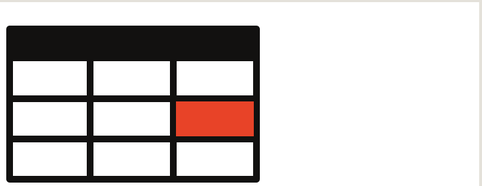
03

¿Por qué una señal que rinde menos que mantener puede servir?

04

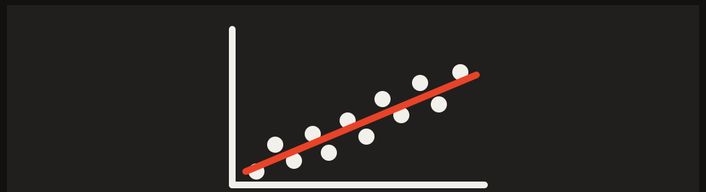
¿Por qué analizar una señal sola, antes del portafolio?

ANTES DE S04: LLEGA LISTO.



01 TUS DATOS

- Descarga todo tu universo, también las muertas.
- Revisa la cobertura, y desde cuándo.
- Tus `c_*`, con su reporte.
- Pregunta `next`.



02 TU SEÑAL

- Tu `r_*`: tu peso, por fecha.
- Explórala contra mantener.
- Su tabla, en el Analyzer.
- Conserva o descarta, en `RESULTS.md`.



03 LISTO PARA S04

- Tu señal conservada, su tabla y N.
- Golden-Flow: su `RESULTS.md` y `BLUEPRINT_1.md`.
- Cómo ponderarías tus acciones.
- Primeros pasos: FM P04, MF P02, CF P05.

ANALIZADO PRIMERO. CONSTRUIDO DESPUÉS.

Tus datos, tus variables y tu señal, analizados antes de cualquier portafolio.

APRENDE

El Bootcamp continúa, luego los pilares.

`github.com/KaxaNuk/Investment-Bootcamp`

PRUEBA

Tu estrategia en el Lab; universos y factores en Analytics.

`kaxanuk.mx/lab · kaxanuk.mx/analytics`

CUÉNTANOS

En qué te ayudó tu investigador.

PREGUNTAS `workshops@kaxanuk.mx`

SIGUIENTE

Sesión 04 · Escribe tu hipótesis y construye los portafolios históricos

AVISOS LEGALES.

El contenido de este documento es estrictamente informativo y no constituye una oferta ni una recomendación de KaxaNuk S.C. para comprar, vender o suscribir ningún tipo de valores, ni para realizar operaciones específicas. KaxaNuk S.C. no se hace responsable de la interpretación que se dé a la información y/o al contenido de este documento. KaxaNuk S.C. no acepta ni aceptará responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados de decisiones de inversión que se hayan basado en este documento. Las personas responsables de la elaboración de este contenido certifican que las opiniones expresadas reflejan su propio punto de vista y no representan la opinión de KaxaNuk S.C. ni de sus funcionarios. Este documento se basa en información pública que se considera confiable; sin embargo, KaxaNuk S.C. no garantiza su exactitud ni su integridad.

Nada aquí es una recomendación para comprar, vender o mantener ningún valor; los backtests, incluido el de Golden-Flow, son hipotéticos, dentro de muestra y nunca se operaron, y su análisis es una medición de datos pasados, no un resultado; las gráficas ilustrativas no contienen datos. Tu investigador puede equivocarse; cada decisión es tuya. Lo que lee tu investigador va a la empresa detrás de tu asistente, nunca a KaxaNuk.

Páginas de los proveedores de datos, planes de FMP, herramientas y obras consultados el 2026-10-11; herramientas verificadas de nuevo el 2026-10-13; las cifras, de precios de Sharadar del KN US Equity Core, cuya metodología es todavía provisional, calculadas el 2026-10-17, un día de retraso y sin costos. Se comparte bajo CC BY 4.0; el nombre, el logo y el isotipo de KaxaNuk no.